



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

PRÁCTICA 01 : Introducción a la Terminal e

Instalación de JDK

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

Número de cuenta: 32405895-8

Carlos Santiago Mortera Cota

Parte 1: Preparación del entorno

Mi distribución es la de Debian 12 y la captura de evidencia es la siguiente:

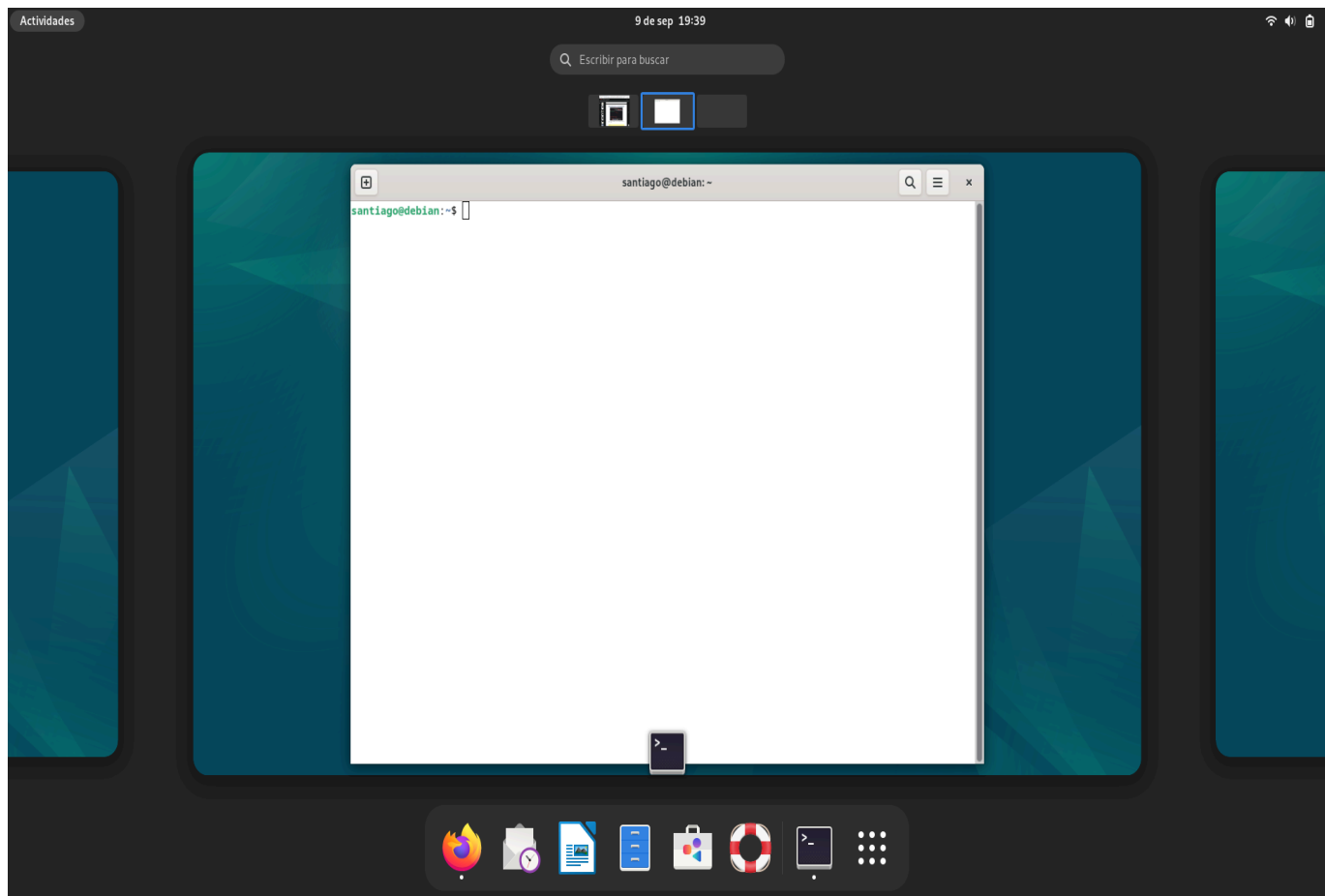
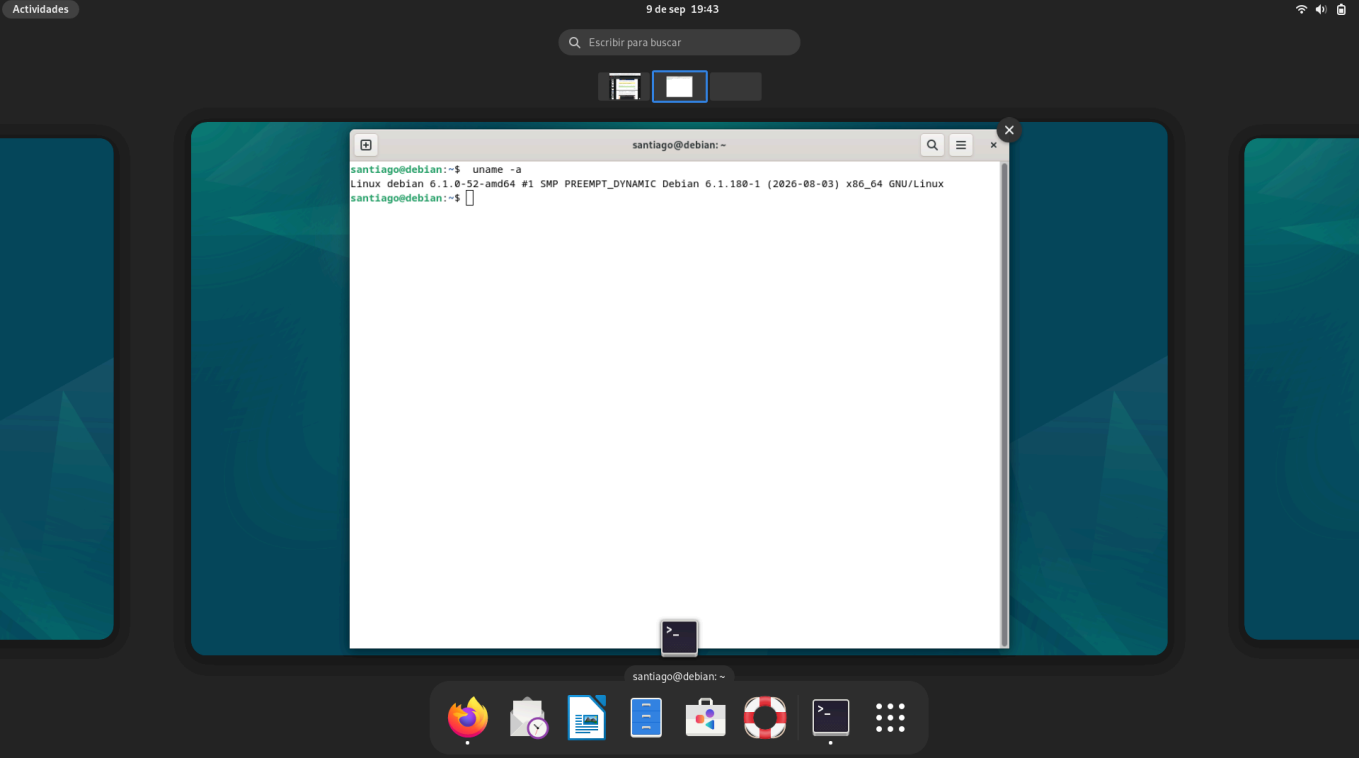


Imagen con la terminal abierta, la barra de herramientas, fecha y hora

Para este paso fue solo abrir la barra de herramientas, y buscar la terminal en mostrar aplicaciones y abrirla para después tomar la captura de pantalla con la barra de herramientas que arriba se muestra.

A continuación, escribí y ejecuté el comando “uname -a” el cual mostró un texto que mostraba información del sistema operativo.



The screenshot shows a Linux desktop environment with a dark theme. At the top, there is a search bar labeled "Escribir para buscar" and a clock showing "9 de sep 19:43". A terminal window is open in the center, displaying the output of the command "uname -a". The output text is as follows:

```
santiago@debian:~$ uname -a
Linux debian 6.1.0-52-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.180-1 (2025-08-03) x86_64 GNU/Linux
santiago@debian:~$
```

The desktop background is a teal geometric pattern. At the bottom, there is a dock with several application icons, including Firefox, a file manager, and a terminal icon.

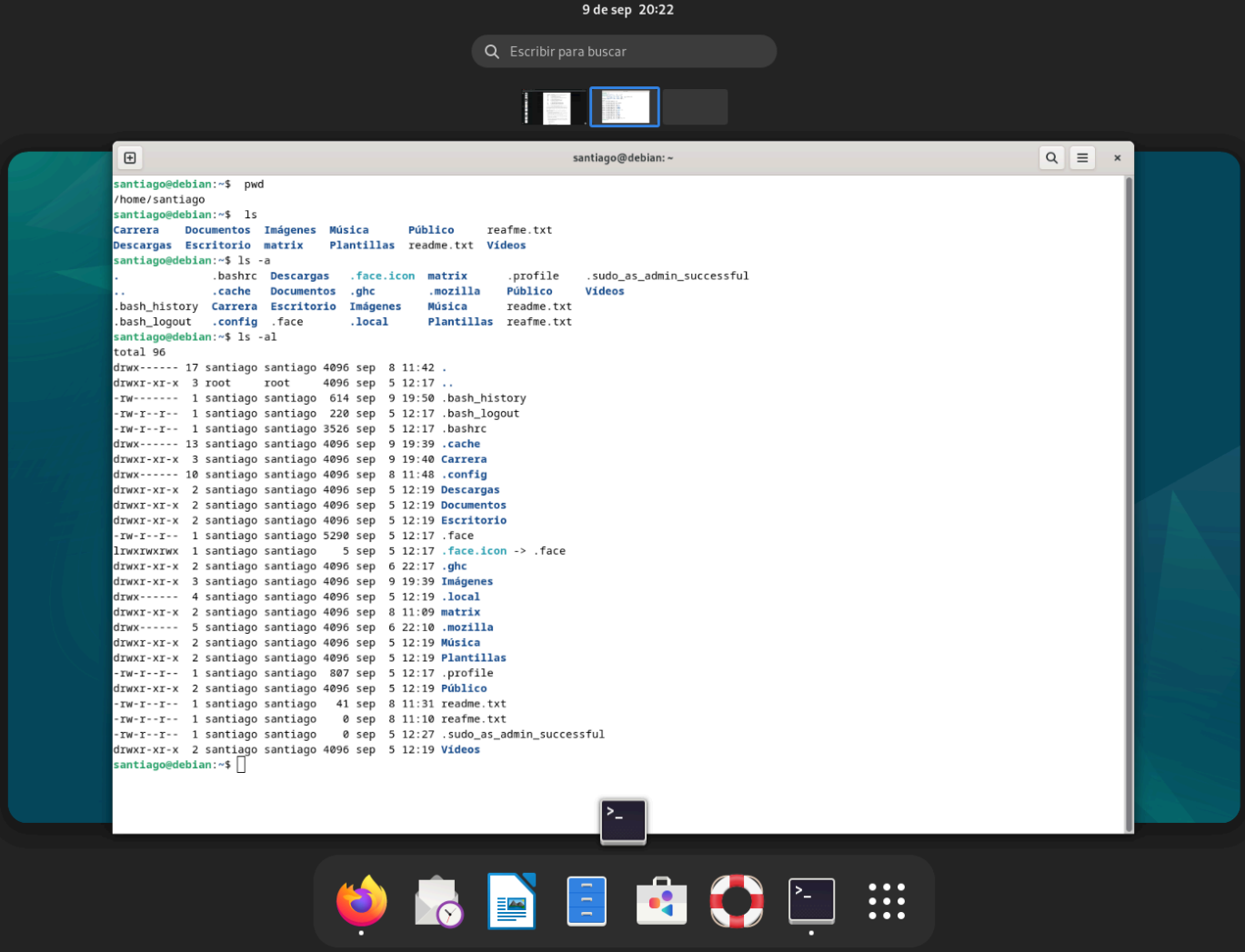
código “uname -a” ejecutado en la terminal .

Y con esto termina la primera parte de la práctica.

Parte 2: Uso de comandos básicos

Ejercicio 1.

Para este ejercicio ejecute el comando “pwd” que me indica el camino a el directorio en el que me encuentro, ahora sabiendo eso, ejecute el comando “ls” que enlista los elementos del directorio, sin embargo las instrucciones solicitaban todos los elementos, por lo que ejecute la variante de este comando para mostrar absolutamente todo, “ls -a”, después ejecute el la variante “ls -al” pero ese soltó más información de la necesaria, por lo que lo solicitado estaría hecho con “ls -a” .

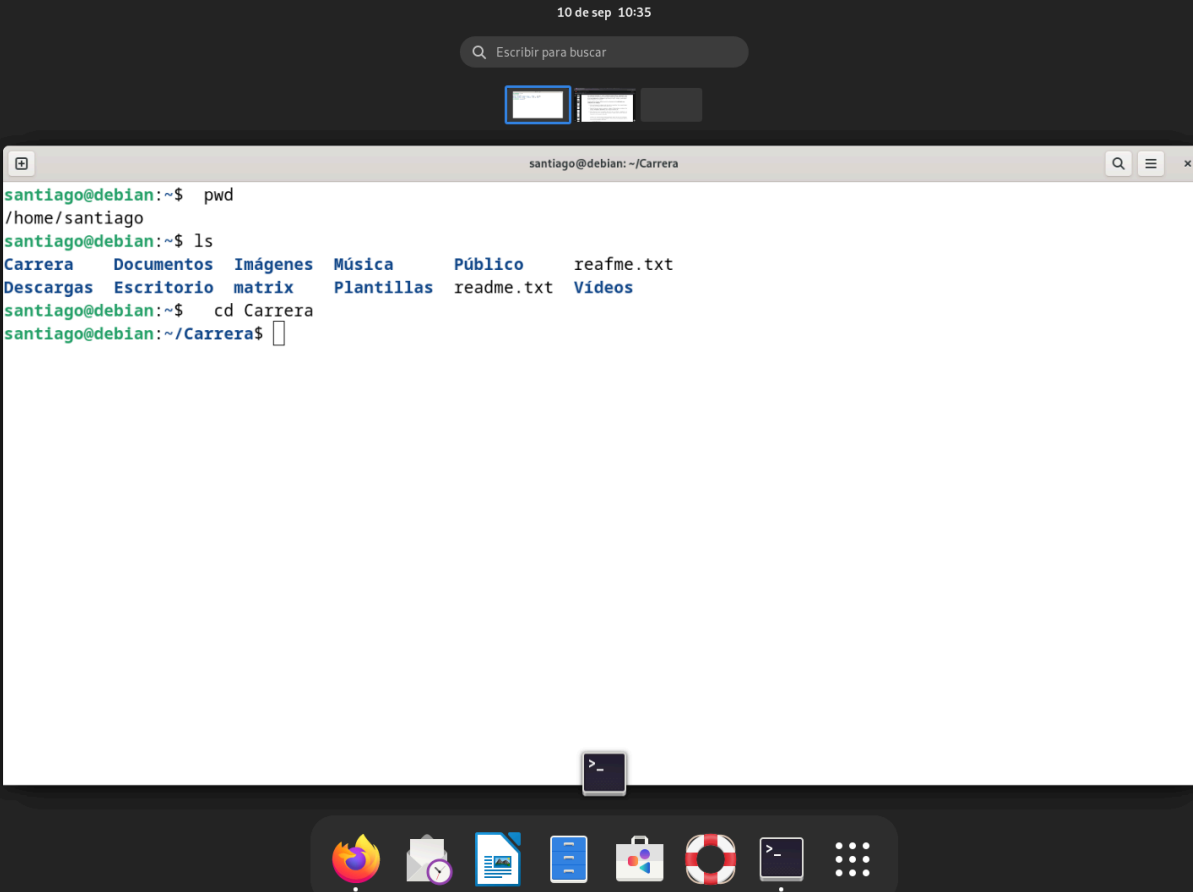


```
santiago@debian:~$ pwd
/home/santiago
santiago@debian:~$ ls
Carrera  Documentos  Imágenes  Música  Público  reafme.txt
Descargas  Escritorio  matrix  Plantillas  readme.txt  Videos
santiago@debian:~$ ls -a
.          .bashrc  Descargas  .face.icon  matrix  .profile  .sudo_as_admin_successful
..         .cache   Documentos .ghc        .mozilla Público  Videos
.bash_history  Carrera  Escritorio  Imágenes  Música  readme.txt
.bash_logout  .config  .face      .local    Plantillas reafme.txt
santiago@debian:~$ ls -al
total 96
drwx----- 17 santiago santiago 4096 sep  8 11:42 .
drwxr-xr-x  3 root     root     4096 sep  5 12:17 ..
-rw-----  1 santiago santiago  614 sep  9 19:50 .bash_history
-rw-r--r--  1 santiago santiago  220 sep  5 12:17 .bash_logout
-rw-r--r--  1 santiago santiago 3526 sep  5 12:17 .bashrc
drwx----- 13 santiago santiago 4096 sep  9 19:39 .cache
drwxr-xr-x  3 santiago santiago 4096 sep  9 19:40 Carrera
drwx----- 10 santiago santiago 4096 sep  8 11:48 .config
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  5 12:19 Descargas
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  5 12:19 Documentos
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  5 12:19 Escritorio
-rw-r--r--  1 santiago santiago 5290 sep  5 12:17 .face
lrwxrwxrwx  1 santiago santiago    5 sep  5 12:17 .face.icon -> .face
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  6 22:17 .ghc
drwxr-xr-x  3 santiago santiago 4096 sep  9 19:39 Imágenes
drwx----- 4 santiago santiago 4096 sep  5 12:19 .local
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  8 11:09 matrix
drwx----- 5 santiago santiago 4096 sep  6 22:10 .mozilla
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  5 12:19 Música
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  5 12:19 Plantillas
-rw-r--r--  1 santiago santiago  807 sep  5 12:17 .profile
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  5 12:19 Público
-rw-r--r--  1 santiago santiago   41 sep  8 11:31 readme.txt
-rw-r--r--  1 santiago santiago    0 sep  8 11:10 reafme.txt
-rw-r--r--  1 santiago santiago    0 sep  5 12:27 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 santiago santiago 4096 sep  5 12:19 Videos
santiago@debian:~$
```

comandos “pwd”, “ls”, “ls -a”, “ls -al” ejecutados en la terminal y la información que estos te imprimen en la terminal..

Ejercicio 2.

Ejecute `pwd` para saber dónde estaba (después me di cuenta de que fue innecesario), después `ls` para saber a donde podría moverme y `cd` por último para moverme a Carrera.



The screenshot shows a terminal window titled "santiago@debian: ~/Carrera". The terminal output is as follows:

```
santiago@debian:~$ pwd
/home/santiago
santiago@debian:~$ ls
Carrera  Documentos  Imágenes  Música  Público  reafme.txt
Descargas Escritorio matrix  Plantillas  readme.txt  Videos
santiago@debian:~$ cd Carrera
santiago@debian:~/Carrera$
```

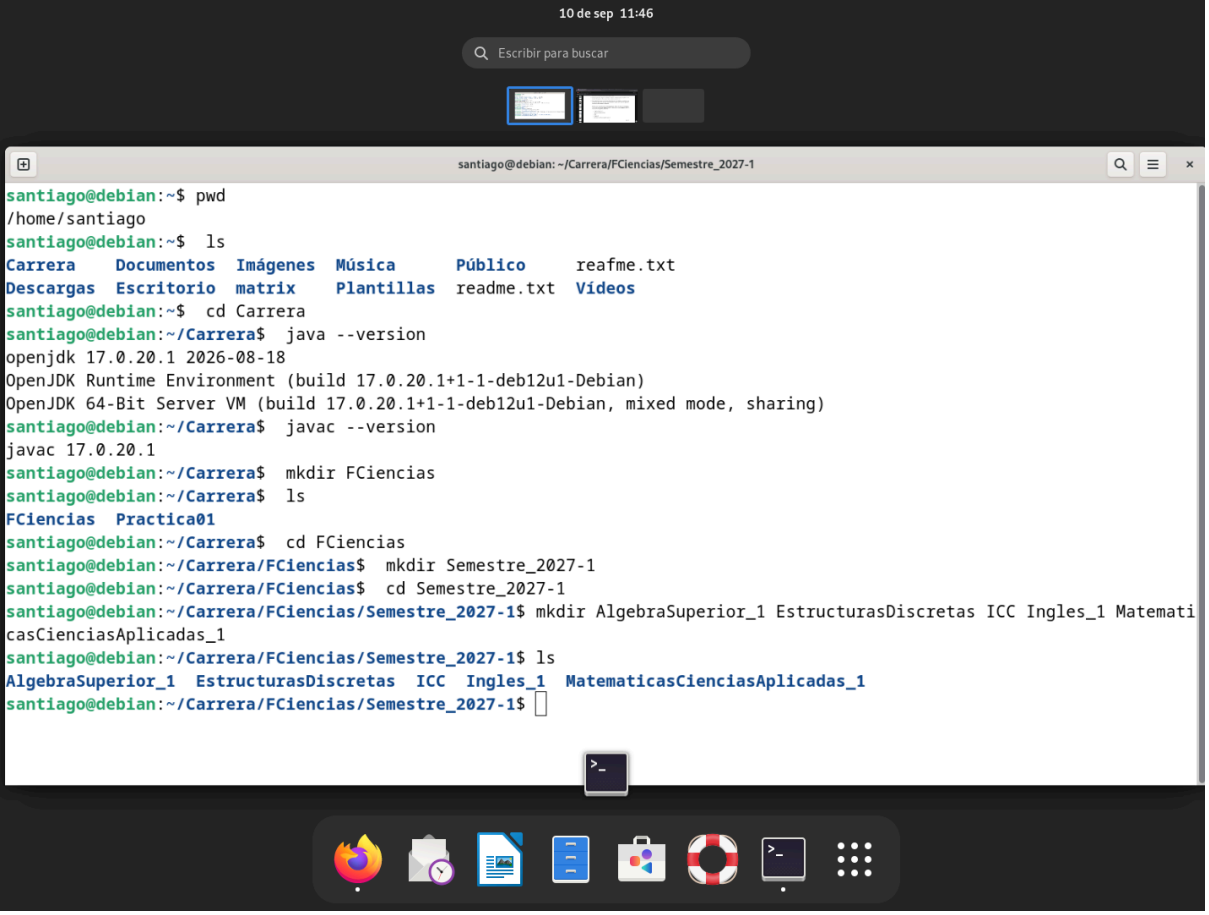
The terminal window is part of a desktop environment with a dark theme. At the top, there is a search bar labeled "Escribir para buscar". Below the terminal window, there is a dock with several application icons: Firefox, a file manager, a document, a calendar, a shopping bag, a lifebuoy, a terminal, and a grid of dots.

Ejercicio 2 resuelto con “pwd”, “ls” y “cd”.

Ejercicio 3.

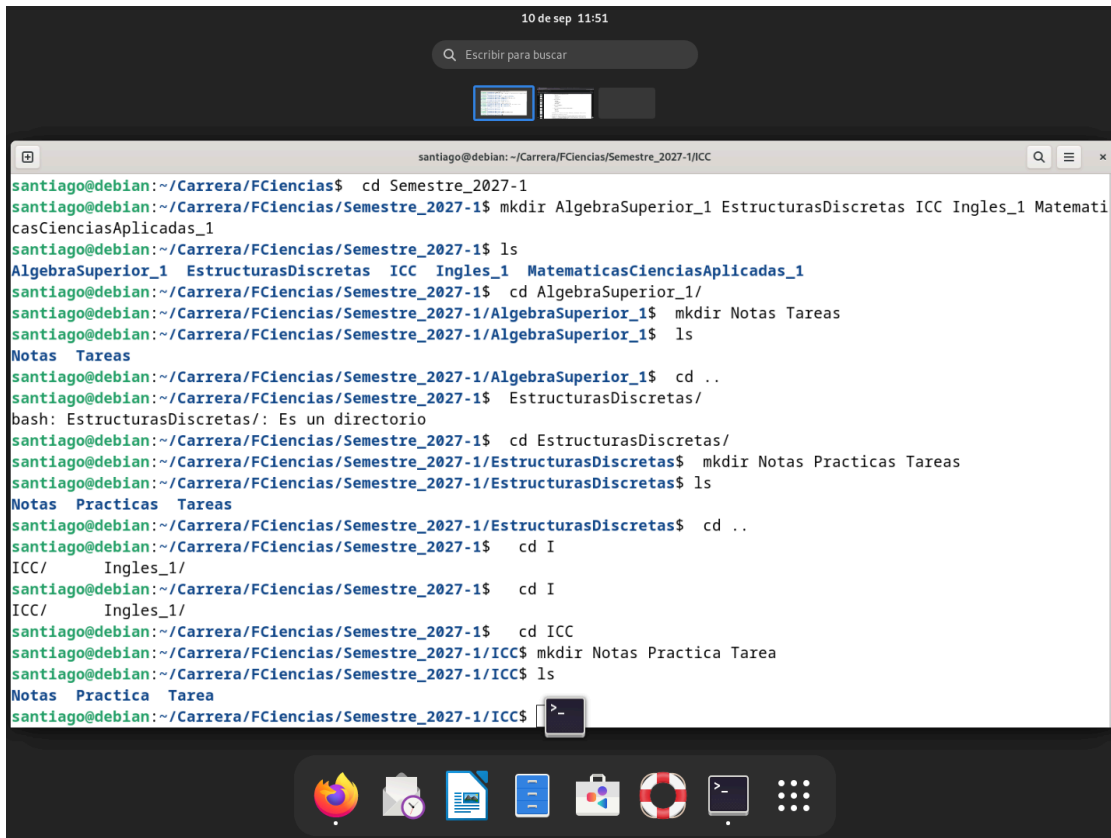
En este ejercicio utilice el comando “mkdir” para crear los directorios solicitados, de las materias y posteriormente los sub-directorios, moviéndome entre ellos con el comando “cd” y verificando la creación de los directorios con “ls”. En el laboratorio se mencionó que si se escribía el comando “mkdir” con espacios entre palabras se crearán varios directorios, info que use para realizar más rápido este ejercicio.

Al finalizar los directorios utilice el comando “tree” que me permitió ver la jerarquía de los directorios creados, corroborando que los directorios estaban correctamente.



```
santiago@debian:~$ pwd
/home/santiago
santiago@debian:~$ ls
Carrera  Documentos  Imágenes  Música  Público  reafme.txt
Descargas  Escritorio  matrix  Plantillas  readme.txt  Videos
santiago@debian:~$ cd Carrera
santiago@debian:~/Carrera$ java --version
openjdk 17.0.20.1 2026-08-18
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.20.1+1-1-deb12u1-Debian)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.20.1+1-1-deb12u1-Debian, mixed mode, sharing)
santiago@debian:~/Carrera$ javac --version
javac 17.0.20.1
santiago@debian:~/Carrera$ mkdir Fciencias
santiago@debian:~/Carrera$ ls
Fciencias  Practica01
santiago@debian:~/Carrera$ cd Fciencias
santiago@debian:~/Carrera/Fciencias$ mkdir Semestre_2027-1
santiago@debian:~/Carrera/Fciencias$ cd Semestre_2027-1
santiago@debian:~/Carrera/Fciencias/Semestre_2027-1$ mkdir AlgebraSuperior_1 EstructurasDiscretas ICC Ingles_1 Matemati
casCienciasAplicadas_1
santiago@debian:~/Carrera/Fciencias/Semestre_2027-1$ ls
AlgebraSuperior_1 EstructurasDiscretas ICC Ingles_1 MatematicasCienciasAplicadas_1
santiago@debian:~/Carrera/Fciencias/Semestre_2027-1$
```

Creación de las carpetas de las materias (lo de java era para comprobar que versión tenía, no tiene nada que ver con el ejercicio solicitado, en esta sección).



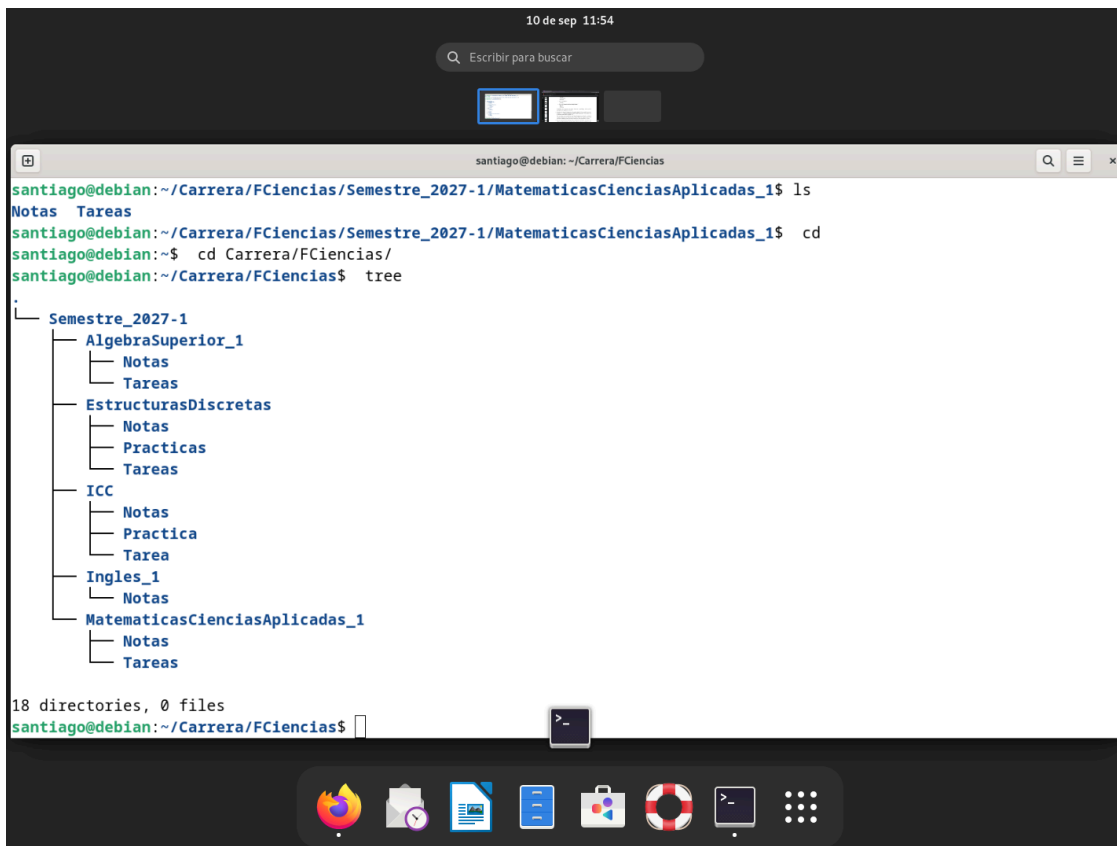
```

10 de sep 11:51
Escribir para buscar

santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias$ cd Semestre_2027-1
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1$ mkdir AlgebraSuperior_1 EstructurasDiscretas ICC Ingles_1 MatematicasCienciasAplicadas_1
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1$ ls
AlgebraSuperior_1 EstructurasDiscretas ICC Ingles_1 MatematicasCienciasAplicadas_1
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd AlgebraSuperior_1/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1$ mkdir Notas Tareas
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1$ ls
Notas Tareas
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1$ cd ..
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1$ EstructurasDiscretas/
bash: EstructurasDiscretas/: Es un directorio
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd EstructurasDiscretas/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas$ mkdir Notas Practicas Tareas
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas$ ls
Notas Practicas Tareas
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas$ cd ..
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd I
ICC/
Ingles_1/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd I
ICC/
Ingles_1/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd ICC
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ mkdir Notas Practica Tarea
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ ls
Notas Practica Tarea
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$

```

Creación de sub-directorios solicitados a través del comando “mkdir”.



```

10 de sep 11:54
Escribir para buscar

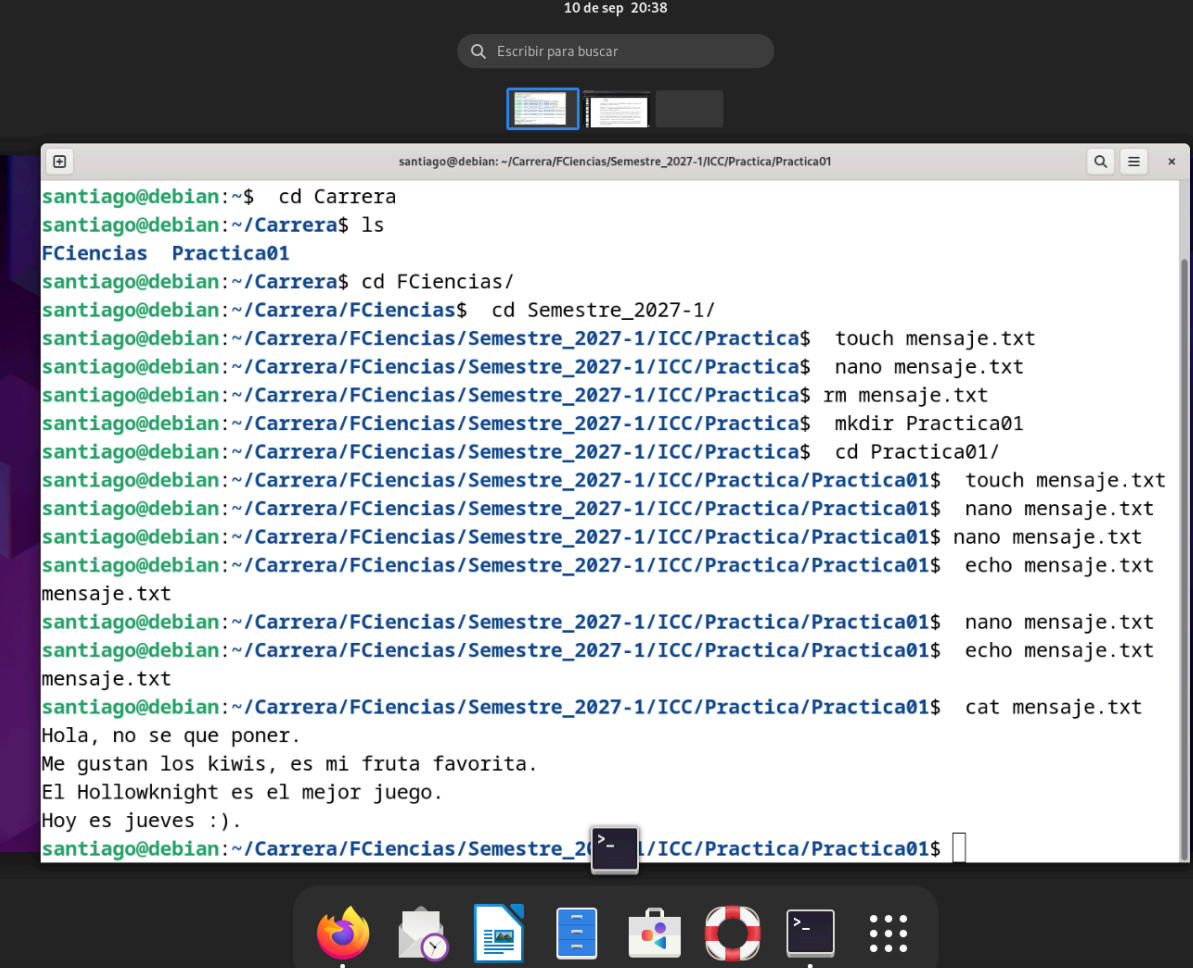
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1$ ls
Notas Tareas
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1$ cd
santiago@debian:~$ cd Carrera/FCiencias/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias$ tree
.
├── Semestre_2027-1
│   ├── AlgebraSuperior_1
│   │   ├── Notas
│   │   └── Tareas
│   ├── EstructurasDiscretas
│   │   ├── Notas
│   │   ├── Practicas
│   │   └── Tareas
│   ├── ICC
│   │   ├── Notas
│   │   ├── Practica
│   │   └── Tarea
│   ├── Ingles_1
│   │   └── Notas
│   └── MatematicasCienciasAplicadas_1
│       ├── Notas
│       └── Tareas
└── 18 directories, 0 files
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias$

```

Comprobación de la jerarquía de las carpetas a través del comando “tree”.

Ejercicio 4.

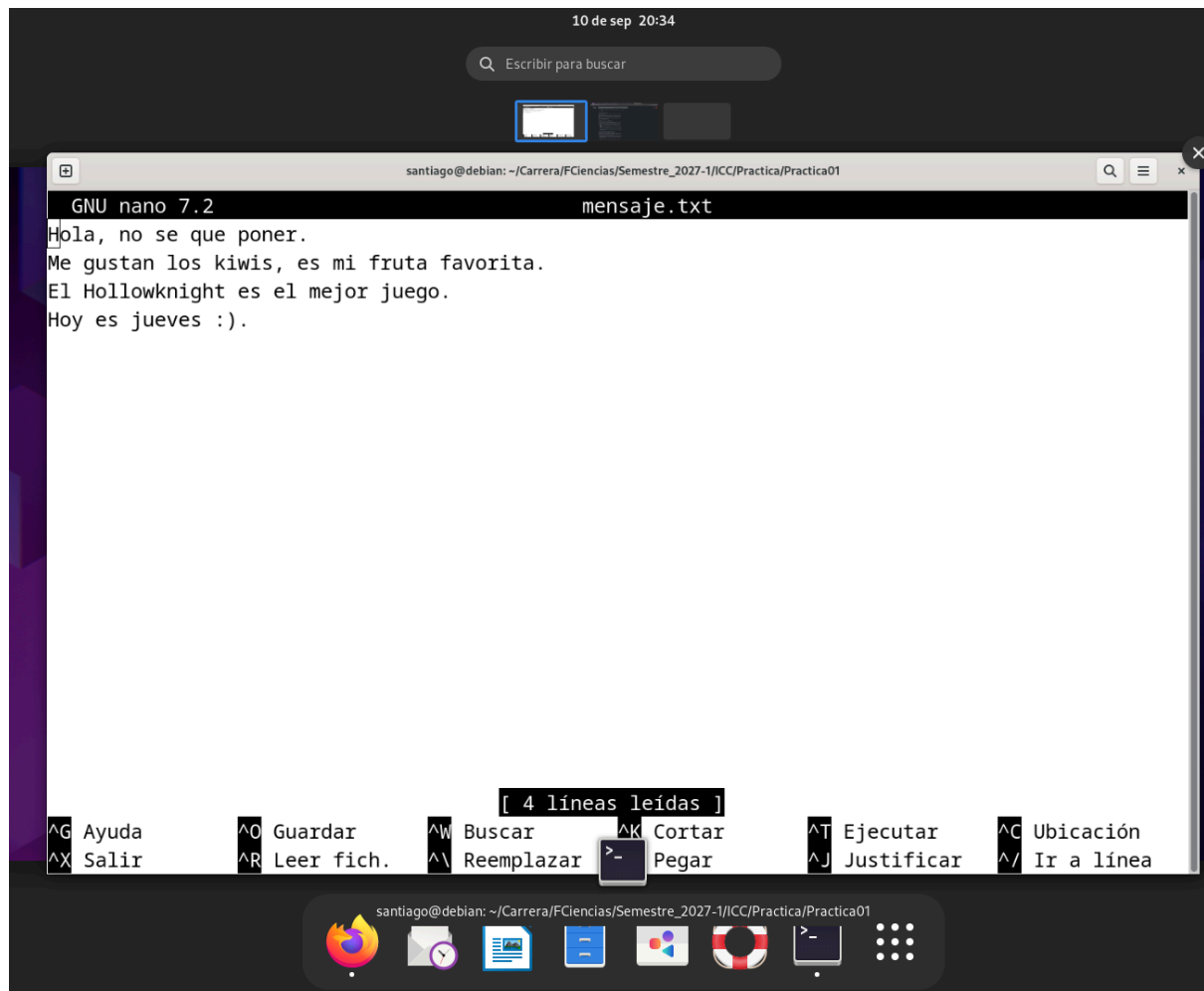
En este ejercicio use los comandos “cd” y “ls” para navegar entre directorios, el comando “touch” lo use para crear el documento solicitado, el “nano” para editarlo con un editor de texto y escribir un mensaje, me percate de que lo hice en la carpeta equivocada por lo que borre el archivo con “rm” y cree la carpeta indicada con “mkdir”, donde después trate de imprimirlo en la terminal con “echo”, pero no era su uso correcto por lo que después de verificar la presentación utilice “cat” para eso.



The screenshot shows a terminal window titled "santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01". The user navigates through directories using "cd" and lists files with "ls". They attempt to create and edit a file named "mensaje.txt" using "touch" and "nano". After realizing they are in the wrong directory, they delete the file with "rm" and create a new directory "Practica01" with "mkdir". They then navigate to "Practica01" and successfully create and edit "mensaje.txt" using "touch", "nano", and "cat". The final content of the file is displayed in the terminal.

```
santiago@debian:~$ cd Carrera
santiago@debian:~/Carrera$ ls
FCiencias  Practica01
santiago@debian:~/Carrera$ cd FCiencias/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias$ cd Semestre_2027-1/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ touch mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ nano mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ rm mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ mkdir Practica01
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ cd Practica01/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ touch mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ nano mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ nano mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ echo mensaje.txt
mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ nano mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ echo mensaje.txt
mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ cat mensaje.txt
Hola, no se que poner.
Me gustan los kiwis, es mi fruta favorita.
El Hollowknight es el mejor juego.
Hoy es jueves :).
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$
```

Resolución del ejercicio con “touch”, “nano” y “cat”.



10 de sep 20:34

Escribir para buscar

santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01

GNU nano 7.2 mensaje.txt

Hola, no se que poner.
Me gustan los kiwis, es mi fruta favorita.
El Hollowknight es el mejor juego.
Hoy es jueves :).

[4 líneas leídas]

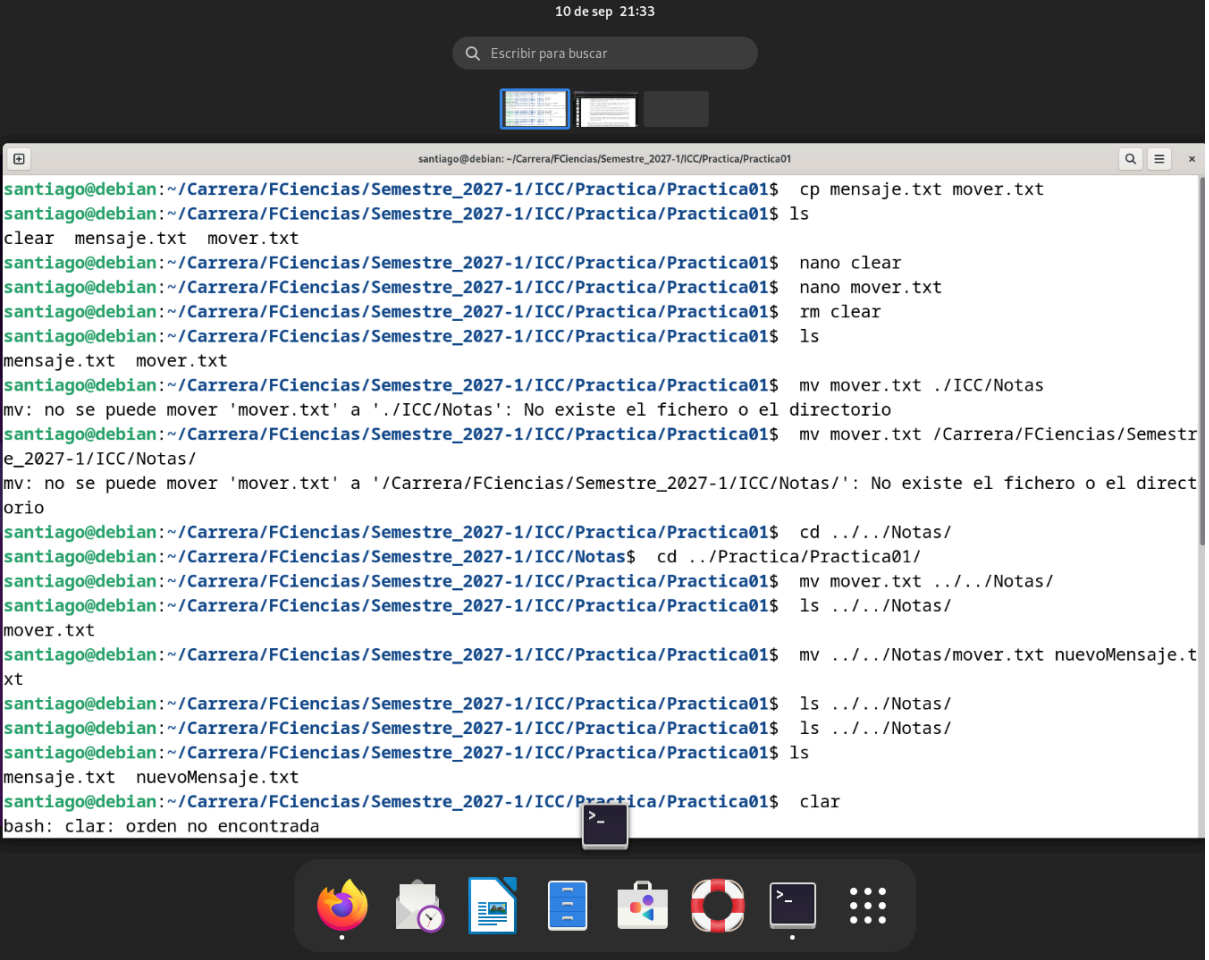
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^- Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea

santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01

Mensaje escrito con el editor de texto.

Ejercicio 5.

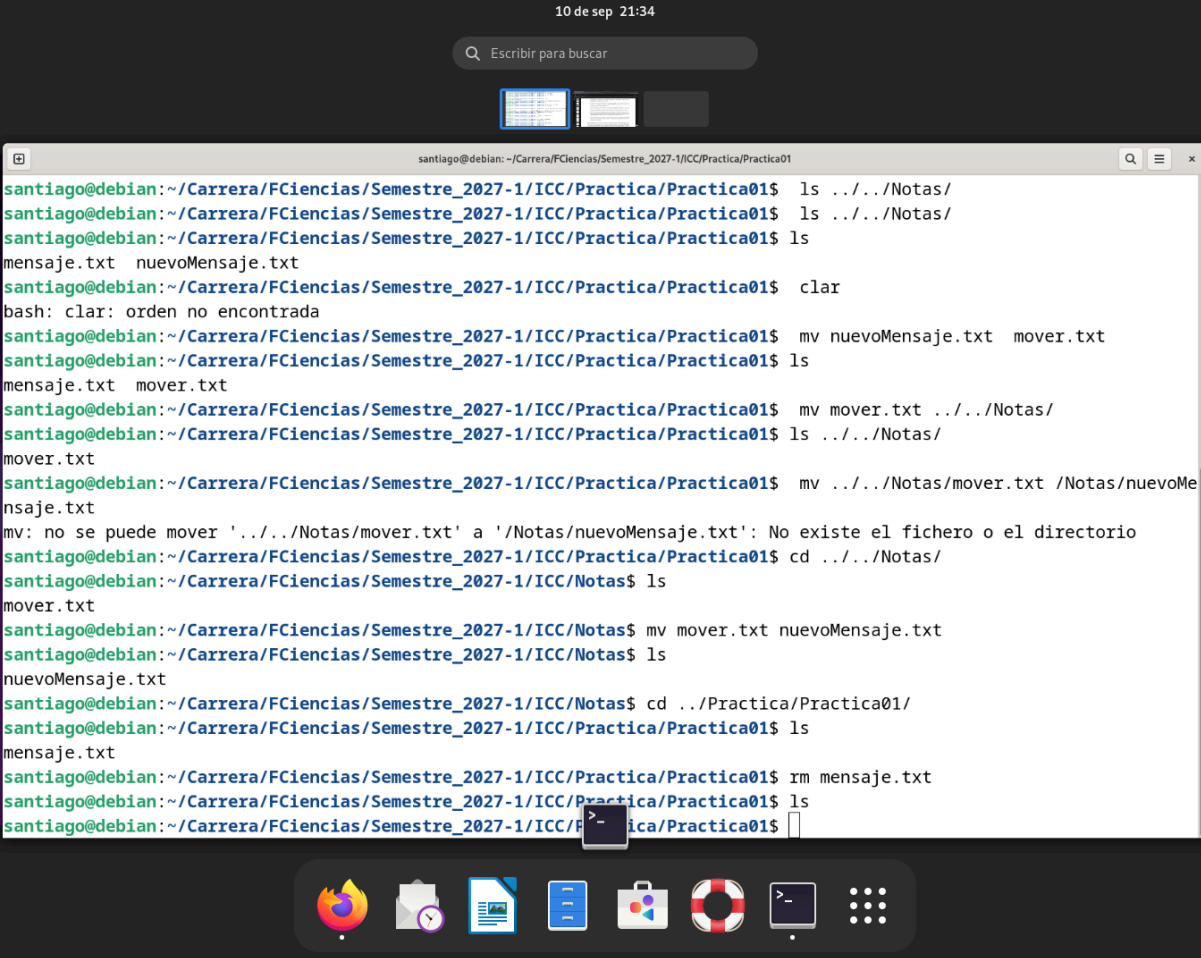
En este ejercicio se me complicó el uso del comando “cp” por lo que investigue en internet como utilizarlo, hice lo mismo para “mv” (porque tambien se me complico) y encontré que era posible manipular otros directorios desde el actual con los comandos si se le daba la ruta correcta, por lo que utilice estos conocimientos (junto a comandos anteriores) para llevar a cabo el ejercicio. Por último use “rm” para eliminar la copia original del archivo de texto.



```
10 de sep 21:33
Escribir para buscar

santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ cp mensaje.txt mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls
clear mensaje.txt mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ nano clear
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ nano mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ rm clear
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls
mensaje.txt mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ mv mover.txt ../ICC/Notas
mv: no se puede mover 'mover.txt' a '../ICC/Notas': No existe el fichero o el directorio
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ mv mover.txt /Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas/
mv: no se puede mover 'mover.txt' a '/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas/': No existe el fichero o el directorio
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ cd ../../Notas/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ cd ../Practica/Practica01/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ mv mover.txt ../../Notas/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls ../../Notas/
mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ mv ../../Notas/mover.txt nuevoMensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls ../../Notas/
nuevoMensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls
mensaje.txt nuevoMensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ clar
bash: clar: orden no encontrada
```

Uso de los comandos “cp” y “mv”, tratando de ejecutar órdenes más complejas para no tener que estar moviéndose de directorio para cada instrucción.



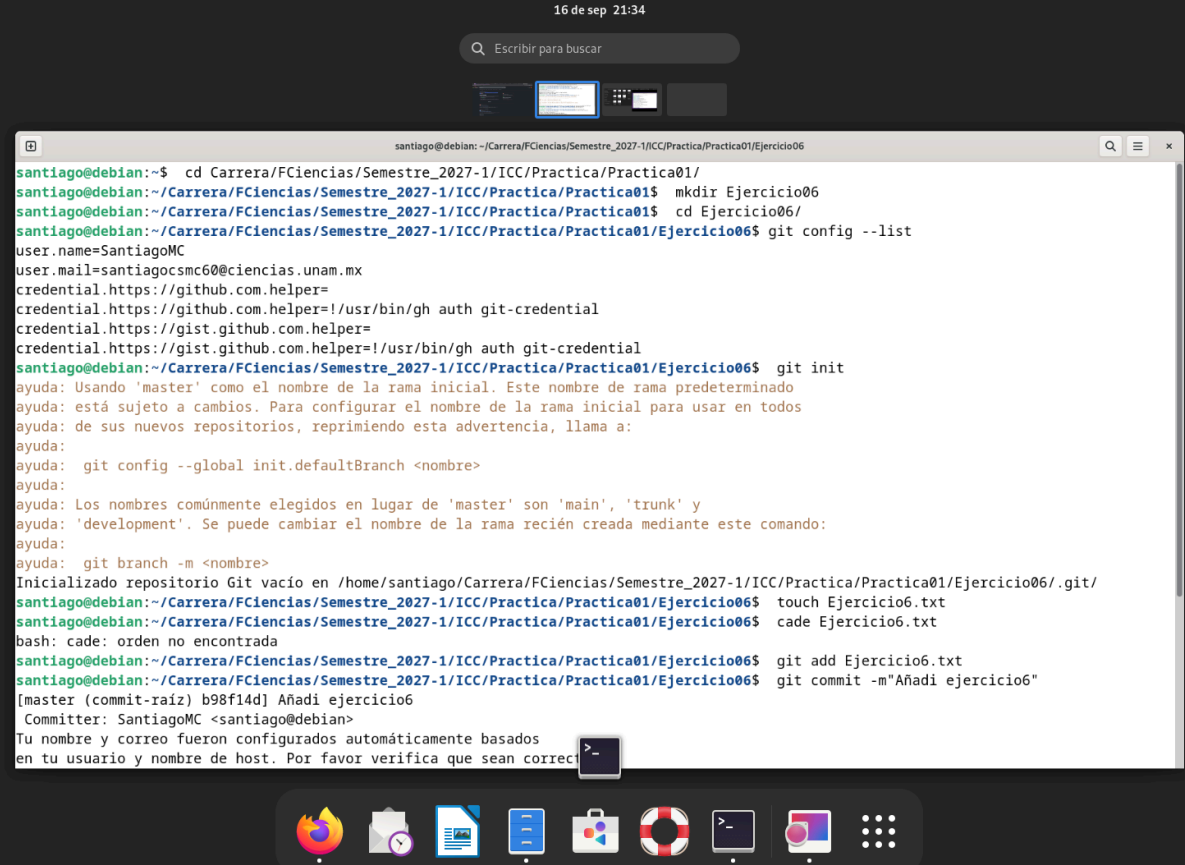
```
10 de sep 21:34
Escribir para buscar

santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls ../../Notas/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls ../../Notas/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls
mensaje.txt  nuevoMensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ clar
bash: clar: orden no encontrada
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ mv nuevoMensaje.txt mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls
mensaje.txt  mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ mv mover.txt ../../Notas/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls ../../Notas/
mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ mv ../../Notas/mover.txt /Notas/nuevoMe
nsaje.txt
mv: no se puede mover '../../Notas/mover.txt' a '/Notas/nuevoMensaje.txt': No existe el fichero o el directorio
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ cd ../../Notas/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ ls
mover.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ mv mover.txt nuevoMensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ ls
nuevoMensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ cd ../Practica/Practica01/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls
mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ rm mensaje.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ ls
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$
```

Eliminación del archivo de texto original después de renombrar la copia.

Ejercicio 6.

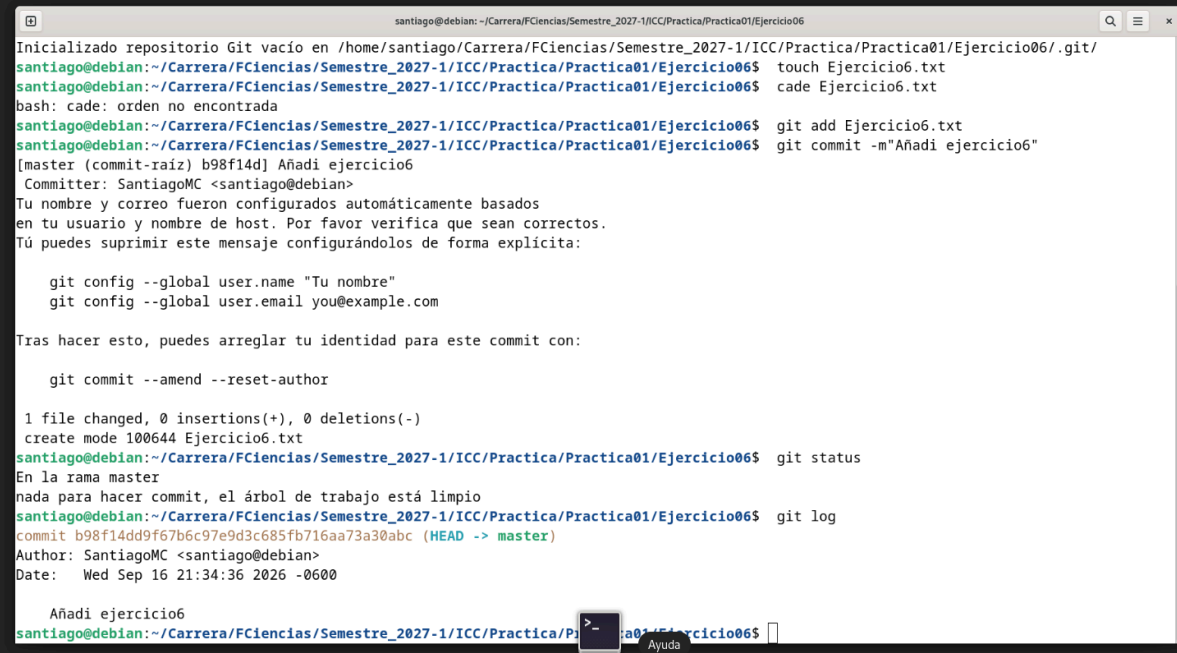
En este ejercicio utilice algunos comandos de git que me enseñaron en el propedéutico, siendo los siguientes: “git config –list” muestra la lista de configuraciones de el nombre y el correo que están asociados a git y github. “git init” inicia un repositorio nuevo en el directorio actual partiendo desde la rama master. “git add” añade un archivo al repositorio de git actual. “git commit -m” genera un checkpoint de la rama y los cambios actuales, además de permitirte etiquetar este checkpoint con una ligera descripción. “git status” te muestra el estado de la rama actual y si hay cambios no guardados. Y como uno extra, “git log” que muestra el historial de los checkpoints guardados y usados hasta el momento, además da el nombre de los commit.



The screenshot shows a terminal window titled "santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06". The terminal output is as follows:

```
santiago@debian:~$ cd Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ mkdir Ejercicio06
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01$ cd Ejercicio06/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ git config --list
user.name=SantiagoMC
user.mail=santiagocsmc60@ciencias.unam.mx
credential.https://github.com.helper=
credential.https://github.com.helper=!/usr/bin/gh auth git-credential
credential.https://gist.github.com.helper=
credential.https://gist.github.com.helper=!/usr/bin/gh auth git-credential
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ git init
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda: git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda: git branch -m <nombre>
Iniciado repositorio Git vacío en /home/santiago/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06/.git/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ touch Ejercicio6.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ cat Ejercicio6.txt
bash: cat: orden no encontrada
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ git add Ejercicio6.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ git commit -m"Añadi ejercicio6"
[master (commit-raíz) b98f14d] Añadi ejercicio6
Committer: SantiagoMC <santiago@debian>
Tu nombre y correo fueron configurados automáticamente basados
en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que sean correctos
```

“git config –list”, “git init”, “git add” y “git commit -m” ejecutados para el ejercicio planteado 6



```
16 de sep 21:43
Escribir para buscar

santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06
Iniciado repositorio Git vacío en /home/santiago/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06/.git/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ touch Ejercicio06.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ cat Ejercicio06.txt
bash: cat: orden no encontrada
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ git add Ejercicio06.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ git commit -m"Añadi ejercicio6"
[master (commit-raíz) b98f14d] Añadi ejercicio6
Committer: SantiagoMC <santiago@debian>
Tu nombre y correo fueron configurados automáticamente basados
en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que sean correctos.
Tú puedes suprimir este mensaje configurándolos de forma explícita:

    git config --global user.name "Tu nombre"
    git config --global user.email you@example.com

Tras hacer esto, puedes arreglar tu identidad para este commit con:

    git commit --amend --reset-author

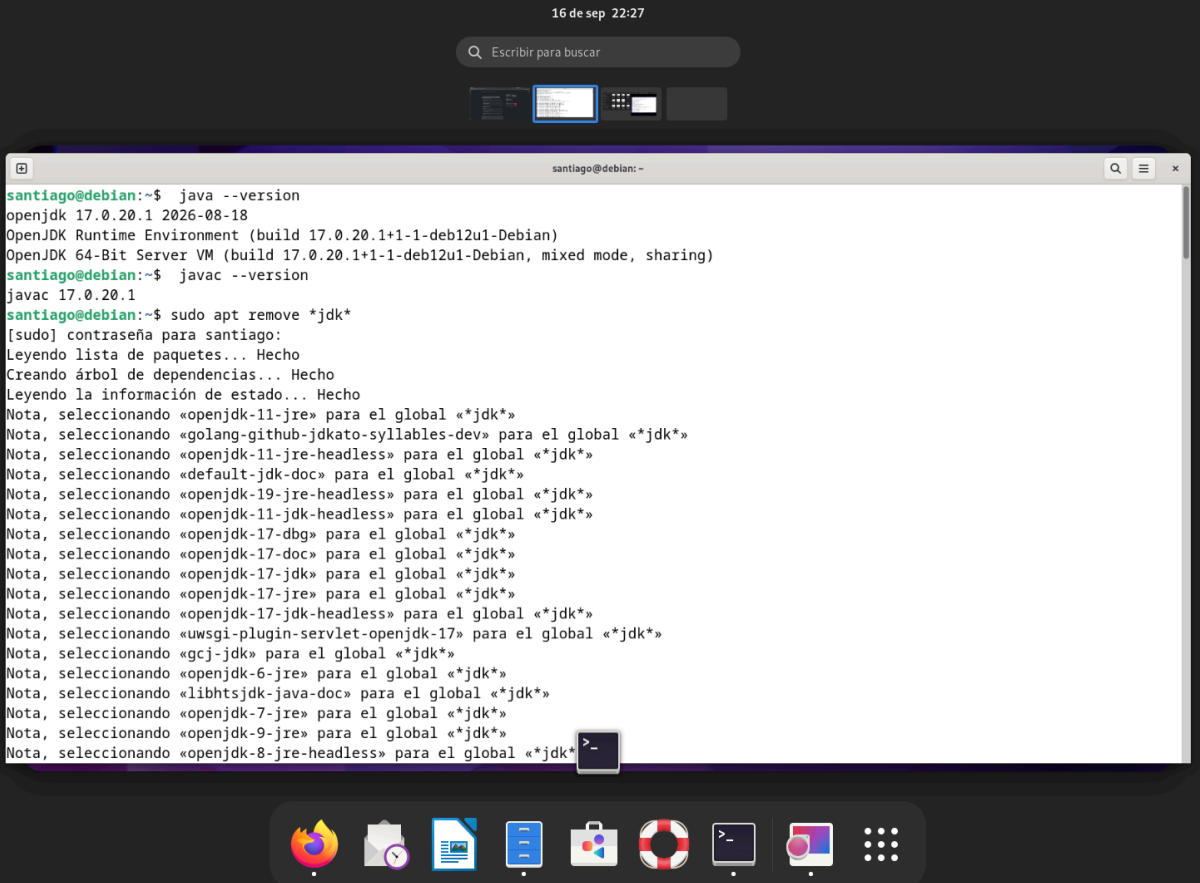
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Ejercicio06.txt
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ git status
En la rama master
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$ git log
commit b98f14dd9f67b6c97e9d3c685fb716aa73a30abc (HEAD -> master)
Author: SantiagoMC <santiago@debian>
Date:   Wed Sep 16 21:34:36 2026 -0600

    Añadi ejercicio6
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica01/Ejercicio06$
```

“git status” y “git log” ejecutados exitosamente

Parte 3: Instalación de JDK

Tenía la versión 17 instalada sin embargo como no es la que utilizaremos decidí borrarla.



```
santiago@debian:~$ java --version
openjdk 17.0.20.1 2026-08-18
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.20.1+1-1-deb12u1-Debian)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.20.1+1-1-deb12u1-Debian, mixed mode, sharing)
santiago@debian:~$ javac --version
javac 17.0.20.1
santiago@debian:~$ sudo apt remove *jdk*
[sudo] contraseña para santiago:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «openjdk-11-jre» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «golang-github-jdkato-syllables-dev» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-11-jre-headless» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «default-jdk-doc» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-19-jre-headless» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-11-jdk-headless» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-17-dbg» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-17-doc» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-17-jdk» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-17-jre» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-17-jdk-headless» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «uwsgi-plugin-servlet-openjdk-17» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «gcj-jdk» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-6-jre» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «libhtsjdk-java-doc» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-7-jre» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-9-jre» para el global «*jdk*»
Nota, seleccionando «openjdk-8-jre-headless» para el global «*jdk*»
```

Comprobación de la versión de JDK instalada

```

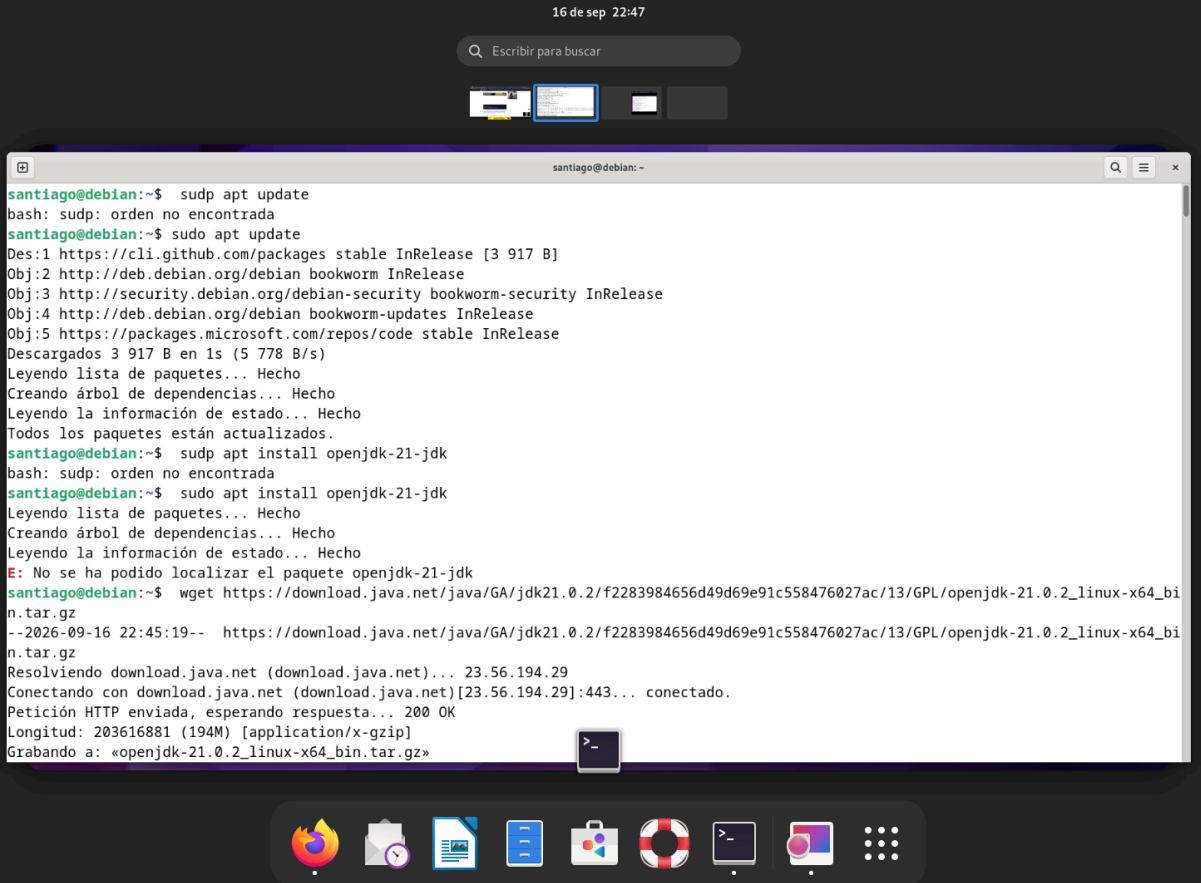
16 de sep 22:27
Escribir para buscar

santiago@debian: ~
El paquete «openjdk-17-source» no está instalado, no se eliminará
El paquete «openjdk-17-jre-zero» no está instalado, no se eliminará
El paquete «uwsgi-plugin-jvm-openjdk-17» no está instalado, no se eliminará
El paquete «uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-17» no está instalado, no se eliminará
El paquete «uwsgi-plugin-ring-openjdk-17» no está instalado, no se eliminará
El paquete «uwsgi-plugin-servlet-openjdk-17» no está instalado, no se eliminará
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
ca-certificates-java java-common libaopalliance-java libapache-pom-java libatinject-jsr330-api-java libatk-wrapper-java
libatk-wrapper-java-jni libcdi-api-java libcommons-cli-java libcommons-io-java libcommons-lang3-java libcommons-parent-java
liberror-prone-java libgeronimo-annotation-1.3-spec-java libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java libguava-java libguice-java libice-dev
libjansi-java libjsr305-java libmaven-parent-java libmaven-resolver-java libmaven-shared-utils-java libmaven3-core-java
libplexus-cipher-java libplexus-classworlds-java libplexus-component-annotations-java libplexus-interpolation-java
libplexus-sec-dispatcher-java libplexus-utils2-java libpthread-stubs0-dev libsisu-inject-java libsisu-plexus-java libslf4j-java
libsm-dev libwagon-file-java libwagon-http-shaded-java libwagon-provider-api-java libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev
libxt-dev linux-image-6.1.0-22-amd64 x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  maven openjdk-17-jdk openjdk-17-jdk-headless openjdk-17-jre openjdk-17-jre-headless
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 5 para eliminar y 8 no actualizados.
Se liberarán 275 MB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
(Leyendo la base de datos ... 201957 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando maven (3.8.7-1) ...
Desinstalando openjdk-17-jdk:amd64 (17.0.20.1+1-1~deb12u1) ...
Desinstalando openjdk-17-jdk-headless:amd64 (17.0.20.1+1-1~deb12u1) ...
Desinstalando openjdk-17-jre:amd64 (17.0.20.1+1-1~deb12u1) ...
Desinstalando openjdk-17-jre-headless:amd64 (17.0.20.1+1-1~deb12u1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
santiago@debian:~$ sudo apt update

```

Evidencia de la eliminación de la versión 17 de jdk.

Tras la eliminación de la versión 17 solo tenía que ejecutar los comandos de instalación especificados en las instrucciones de la práctica, sin embargo no funcionaron, pues resulta que debían 12, mi distribución solo tiene hasta la versión 17 de jdk en los repositorios, por lo que el comando que venía en las instrucciones no funcionaba, buscando en internet encontré una pagina donde vienen descritos los comandos para instalar openJDK 21 en debian 12, por lo que utilice estos comandos para llevar a cabo la instalación de JDK 21, al terminar utilice los comandos “java –version” y “javac –version” para corroborar que la instalación se dio de forma correcta.

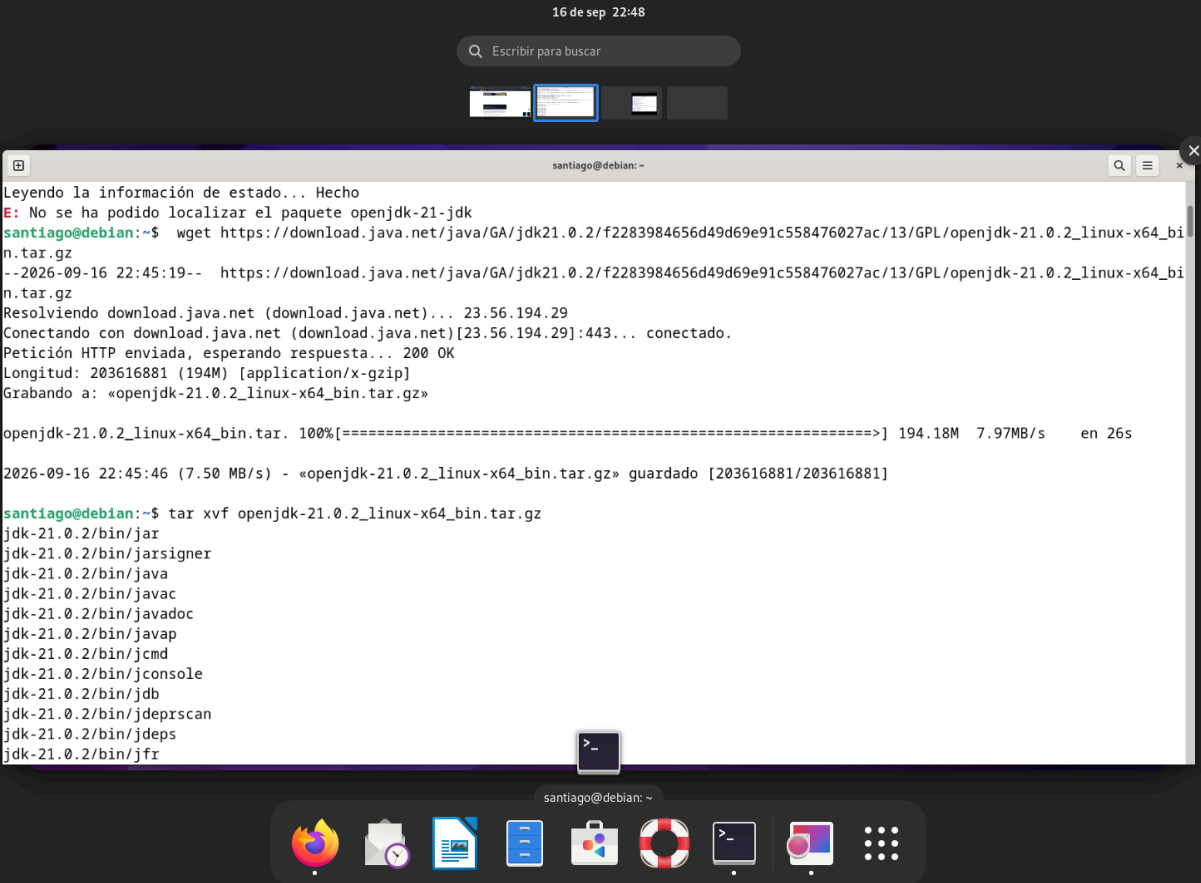


16 de sep 22:47

Escribir para buscar

```
santiago@debian:~$ sudo apt update
bash: sudo: orden no encontrada
santiago@debian:~$ sudo apt update
Des:1 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3 917 B]
Obj:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Obj:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Obj:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Obj:5 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Descargados 3 917 B en 1s (5 778 B/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
santiago@debian:~$ sudo apt install openjdk-21-jdk
bash: sudo: orden no encontrada
santiago@debian:~$ sudo apt install openjdk-21-jdk
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
E: No se ha podido localizar el paquete openjdk-21-jdk
santiago@debian:~$ wget https://download.java.net/java/GA/jdk21.0.2/f2283984656d49d69e91c558476027ac/13/GPL/openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
--2026-09-16 22:45:19-- https://download.java.net/java/GA/jdk21.0.2/f2283984656d49d69e91c558476027ac/13/GPL/openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
Resolviendo download.java.net (download.java.net)... 23.56.194.29
Conectando con download.java.net (download.java.net)[23.56.194.29]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 203616881 (194M) [application/x-gzip]
Grabando a: «openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar.gz»
```

Evidencia de que el comando dado no funcionó apropiadamente, antes de esta captura ya había hecho múltiples intentos, por lo que decidí empezar con el código puesto en la página de inmediato.



```
16 de sep 22:48
Escribir para buscar

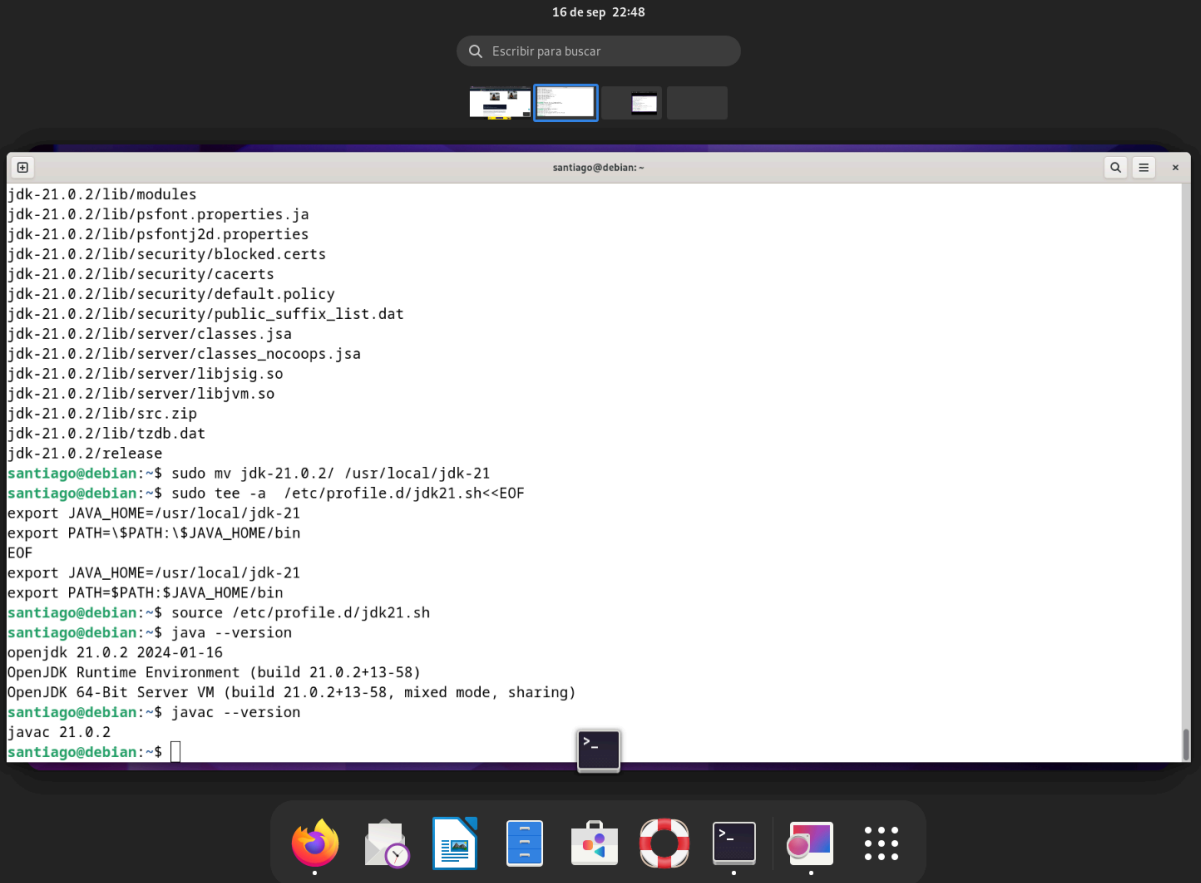
santiago@debian: ~
Leyendo la información de estado... Hecho
E: No se ha podido localizar el paquete openjdk-21-jdk
santiago@debian:~$ wget https://download.java.net/java/GA/jdk21.0.2/f2283984656d49d69e91c558476027ac/13/GPL/openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
--2026-09-16 22:45:19-- https://download.java.net/java/GA/jdk21.0.2/f2283984656d49d69e91c558476027ac/13/GPL/openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
Resolviendo download.java.net (download.java.net)... 23.56.194.29
Conectando con download.java.net (download.java.net)[23.56.194.29]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 203616881 (194M) [application/x-gzip]
Grabando a: «openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar.gz»

openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar. 100%[=====] 194.18M 7.97MB/s en 26s

2026-09-16 22:45:46 (7.50 MB/s) - «openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar.gz» guardado [203616881/203616881]

santiago@debian:~$ tar xvf openjdk-21.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
jdk-21.0.2/bin/jar
jdk-21.0.2/bin/jarsigner
jdk-21.0.2/bin/java
jdk-21.0.2/bin/javac
jdk-21.0.2/bin/javadoc
jdk-21.0.2/bin/javap
jdk-21.0.2/bin/jcmd
jdk-21.0.2/bin/jconsole
jdk-21.0.2/bin/jdb
jdk-21.0.2/bin/jdeprscan
jdk-21.0.2/bin/jdeps
jdk-21.0.2/bin/jfr
```

Descarga de los archivos para instalar JKD 21 desde la página de oracle, y la descompresión de este.



```
16 de sep 22:48
Escribir para buscar

santiago@debian: ~$ ls jdk-21.0.2/lib/modules
jdk-21.0.2/lib/psfont.properties.ja
jdk-21.0.2/lib/psfontj2d.properties
jdk-21.0.2/lib/security/blocked.certs
jdk-21.0.2/lib/security/cacerts
jdk-21.0.2/lib/security/default.policy
jdk-21.0.2/lib/security/public_suffix_list.dat
jdk-21.0.2/lib/server/classes.jsa
jdk-21.0.2/lib/server/classes_nocoops.jsa
jdk-21.0.2/lib/server/libjsig.so
jdk-21.0.2/lib/server/libjvm.so
jdk-21.0.2/lib/src.zip
jdk-21.0.2/lib/tzdb.dat
jdk-21.0.2/release
santiago@debian:~$ sudo mv jdk-21.0.2/ /usr/local/jdk-21
santiago@debian:~$ sudo tee -a /etc/profile.d/jdk21.sh<<EOF
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk-21
export PATH=$PATH:\$JAVA_HOME/bin
EOF
santiago@debian:~$ source /etc/profile.d/jdk21.sh
santiago@debian:~$ java --version
openjdk 21.0.2 2024-01-16
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.2+13-58)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.2+13-58, mixed mode, sharing)
santiago@debian:~$ javac --version
javac 21.0.2
santiago@debian:~$
```

Acomodo y creación de directorios necesarios para el correcto funcionamiento de JDK 21 y la comprobación de la correcta instalación de JDK 21.

Conclusiones.

Algunos ejercicios se me complicaron un poco más de lo esperado debido a que, o no sabía como poner apropiadamente el comando para su correcto funcionamiento o el comando que se supone debería ejecutar no funciona apropiadamente, sin embargo realmente siento que este primer acercamiento a la terminal si fue bueno y necesario, pues siento que ya tengo una idea más clara de cómo manejar la terminal y que tipo de imprevistos pueden presentar se, al igual que ya puse en practica un poco de búsqueda propia para resolver los problemas que se me presentaron, cosa de la que se me advirtió en varias ocasiones, pasaría (no esperaba que fuera tan rápido).